Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 09 परिमेय संख्याएँ available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 7 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 7 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 09 परिमेय संख्याएँ are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

परिमेय संख्याएँ

परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p / q

के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ अंश एवं हर दोनों संख्याएं पूर्णांक होती हैं एवं परिमेय संख्या का हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या में p – अंश होता है एवं q – हर होता है।

उदाहरण:

¾ , 2/5 **आदि।**

धनात्मक परिमेय संख्याए

ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। ऐसी परिमेय संख्या को एक धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे: 3/8 , 5/7 , 2/9 सभी धनात्मक परिमेय संख्यायें हैं।

ऋणात्मक परिमेय संख्याए

ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऐसी परिमेय संख्या को एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे: – 3/8, -5/7,2/-9 सभी ऋणात्मक परिमेय संख्यायें हैं।

मानक रूप तथा समतुल्य परिमेय

समतुल्य परिमेय संख्याए

ऐसी परिमेय संख्याएँ जो परस्पर बराबर हों एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती है। अर्थात आपस में बराबर परिमेय संख्याएँ समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या कही जाती हैं।

उदाहरण:

2/3= 4/6 = 8/12 **आदि**

मानक रूप में परिमेय संख्याएँ

एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है, यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड न हो।

उदाहरण: 45/30

को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए

45 ÷ 3 / 30 ÷ 3 = 15 / 20

15 ÷ 5 / 10 ÷ 5 = 3/2

परिमेय संखाओं सम्बंधी मुख्य अवधारणाएं और परिणाम

1. एक संख्या जिसे p / q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$, एक परिमेय संख्या कहलाती है।

2. सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएँ हैं।

3. यदि एक परिमेय संख्या के अंश और हर को गुणा किया जाता है या एक शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है जो दी गई परिमेय संख्या के बराबर होती है।

4. परिमेय संख्याओं को धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हों या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जब अंश या हर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है।

5. संख्या 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है।

6. दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित संख्या में परिमेय संख्याएँ होती हैं।

7. एक परिमेय संख्या को मानक रूप में कहा जाता है, यदि उसका हर एक धनात्मक पूर्णांक है और अंश और भाजक का 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।

8. समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जा सकता है एक ही हर के साथ रखते हुए, उनके अंशों को जोड़ते हैं।

परिमेय संख्याओं के नियम

1. अलग हर वाली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए दो हरों का LCM लेना और फिर दोनों को परिवर्तित करना परिमेय संख्याएं उनके समकक्ष रूपों में LCM के रूप में होती हैं भाजक और उन्हें ऊपर के रूप में जोड़ना।

2. दो परिमेय संख्याओं को घटाते समय, हम योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाया जाता है।

3. परिमेय संख्याओं का गुणनफल = अंशों का गुणनफल / हर का गुणनफल

4. एक शून्येतर परिमेय संख्या p/q का व्युत्क्रम q/p है

5. एक परिमेय संख्या को दूसरी गैर-शून्य परिमेय संख्या से विभाजित करने के लिए, हम पहली परिमेय संख्या को दूसरे के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं।

परिचय

1 2 3 4 5 6…….. प्राकृतिक संख्याएं।

0 1 2 3 4 5…….. पूर्ण संख्याएं

…… -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पूर्णांक

परिमेय संख्याएं

अंश/ हर

उद्देश्य

इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगेः ।

- परिमेय संख्याओं को परिभाषित करना।
- समान परिमेय संख्याओं को लिखना।
- परिमेय सुख्याओं की तुलना करना।

- ➢ परिमेय संख्याओं को उनके मानक स्वरूप में परिवर्तित करना।
- ➢ परिमेय संख्याओं का जोड़, व्यवकलन, गुणन और भाग करना।

परिमेय संख्या की परिभाषा

P : q (q ≠ 0)

= p/q

परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/qके रूप में लिखा जा सकता है,

जहां p और q दोनों पूर्ण संख्यां हैं और q शून्य नहीं है।

अंश और हर

-5 एक परिमेय संख्या है।

-5/1

0 एक परिमेय संख्या है।

0/2 या 0/7

धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं

ऋणात्मक परिमेय

-4 ऋणात्मक पूर्णांक

7 धनात्मक पूर्णांक

धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं

मानक रूप

किसी परिमेय संख्या के उस रूप को मानक कहते हैं जिसमें इसके अंश और हर दोनों। धनात्मक पूर्ण संख्याएं हों और अंश एवं हर में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखण्ड न हो।

3/5,2/7,-7/11

-45/30

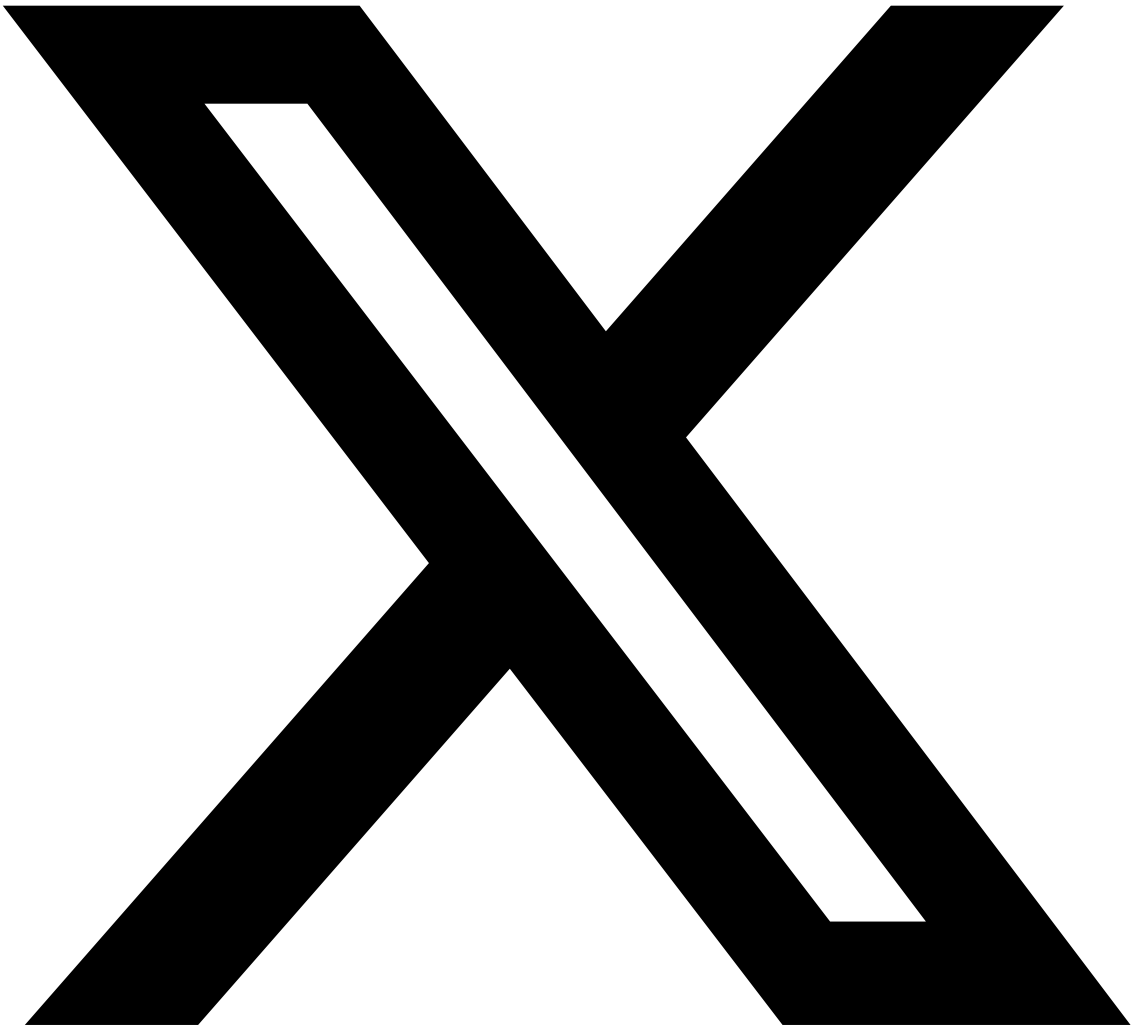
45 और 30 का महत्तम समापवर्तक 15 है।

-45/30 ÷ 15/15 = -3/2 – मानक रूप

तुलना

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

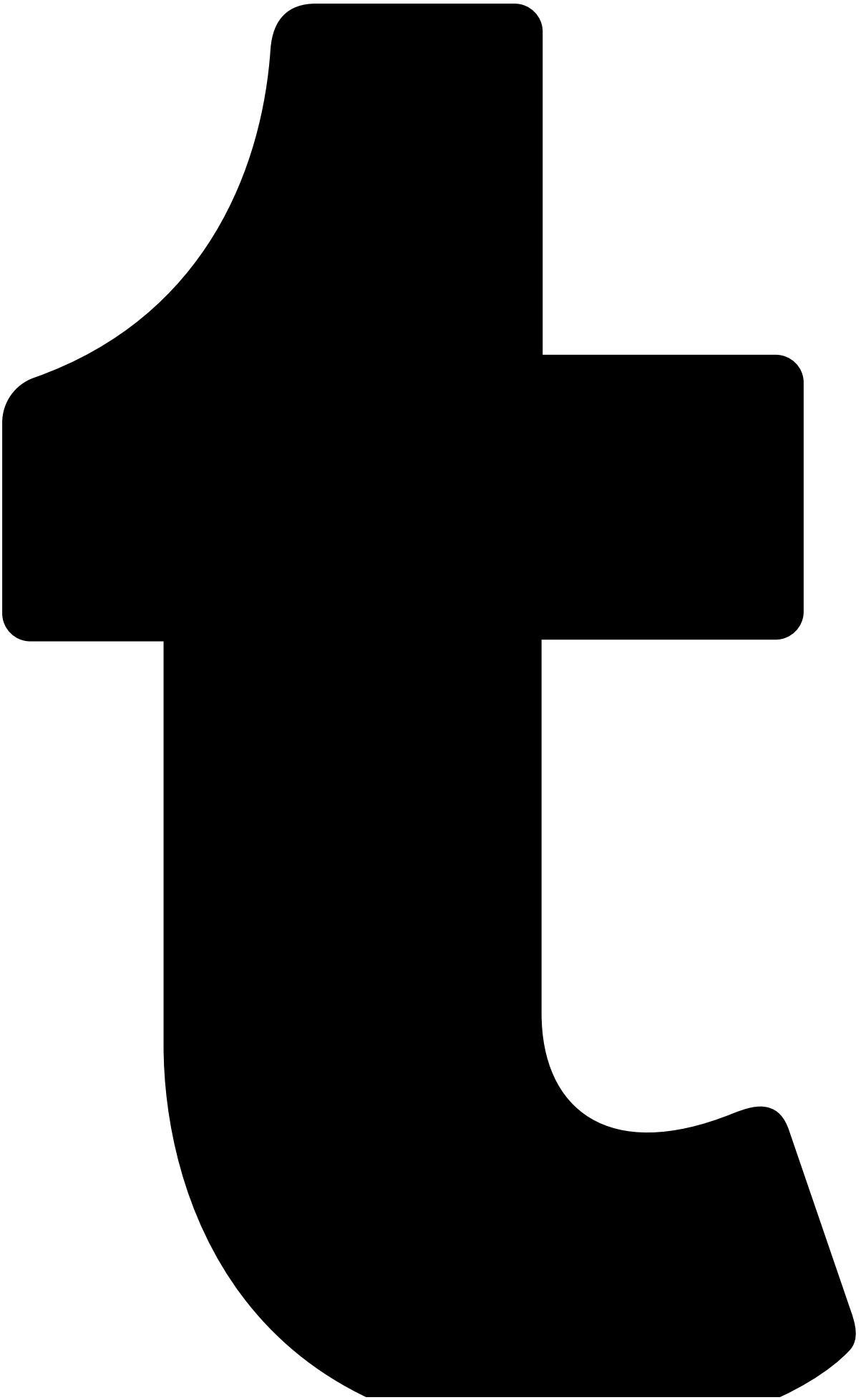
- Opens in a new window

- Opens in a new window

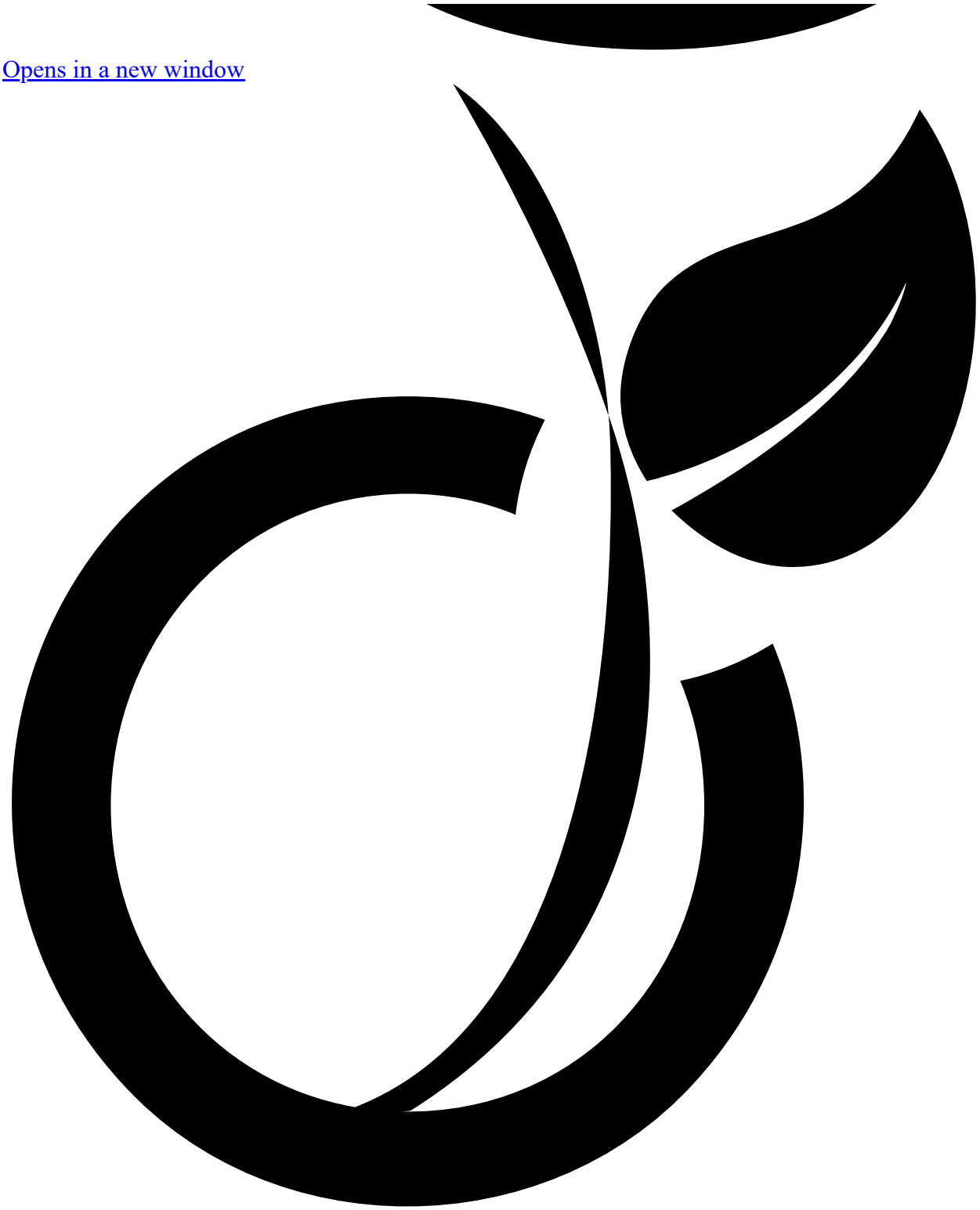
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window

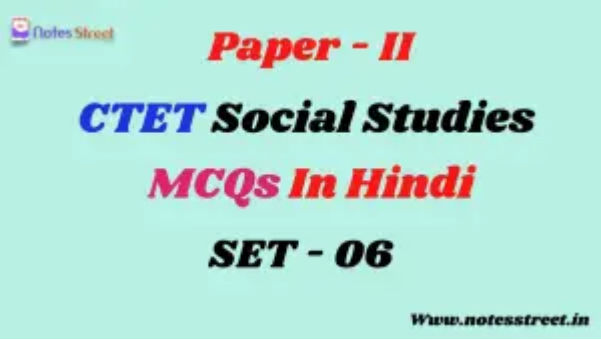


- Opens in a new window

You Might Also Like

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 17 वन हमारी जीवन रेखा

March 11, 2024



CTET 2022 सामाजिक विज्ञान MCQs In Hindi SET – 06

December 15, 2022

Class 11 Biology MCQs Chapter – 11 Transport in Plants

January 30, 2023